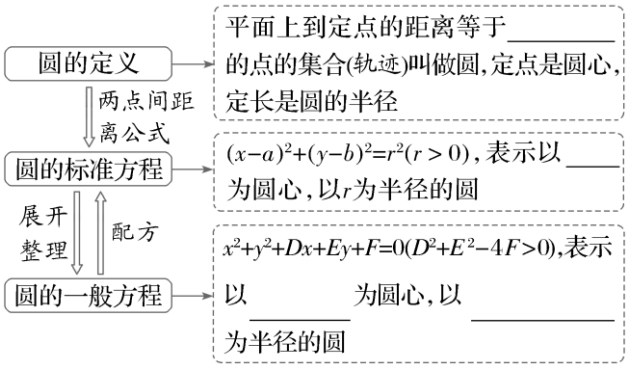
第 3 节　圆的方程

考点一	圆的定义与方程



结论：以 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$ 为直径端点的圆的方程为 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$.

例 〔一题多解〕设点 M 在直线 $2x+y-1=0$ 上，点（3，0）和（0，1）均在⊙M 上，则⊙M 的方程为_____.

练 （1）（2026·山东聊城模拟）已知圆 C 与两坐标轴及直线 $x+y-2=0$ 都相切，且圆心在第二象限，则圆 C 的方程为（　　）

A. $(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=\sqrt{2}$　　B. $(x-\sqrt{2})^2+(y+\sqrt{2})^2=2$

C. $(x-\sqrt{2})^2+(y+\sqrt{2})^2=\sqrt{2}$　　D. $(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=2$

（2）（2026·河南郑州模拟）已知点 $A(-2, 1)$，$B(-1, 0)$，$C(2, 3)$，$D(a, 3)$ 四点共圆，则 a ＝_____.

考点二	点与圆的位置关系

圆的标准方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$），圆心 C 的坐标为（a，b），半径为 r，设 M 的坐标为（x_0，y_0）.

三种情况	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$_____r^2⇔点在圆上
	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$_____r^2⇔点在圆外
	$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2$_____r^2⇔点在圆内

▶题组练透

1. 〔一题多解〕若点 $M(5a+1, 12a)$ 在圆 C：$(x-1)^2+y^2=1$ 的内部，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $a<1$　　B. $|a|<1$

C. $a<\frac{1}{13}$　　D. $|a|<\frac{1}{13}$

2. 已知点 $P(0, -1)$ 关于直线 $x-y+1=0$ 对称的点 Q 在圆 C：$x^2+y^2+mx+4=0$ 上，则 m＝_____.

提能点	与圆有关的轨迹问题

教材母题：〔人 A 选一 P89 习题 8 题〕长为 $2a$ 的线段 AB 的两个端点 A 和 B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动，求线段 AB 的中点的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

细研教材：求与圆有关的轨迹问题时，根据题设条件的不同常采用以下方法：

（1）直接法，直接根据题目提供的条件列出方程；

（2）定义法，根据圆、直线等定义列方程；

（3）几何法，利用圆的几何性质列方程；

（4）代入法，找到要求点与已知点的关系，代入已知点满足的关系式.

变式 1〔几何法〕若△PAB是圆 C：$(x-2)^2+(y-2)^2=4$的内接三角形，且 $PA=PB$，$\angle APB=120°$，则 AB 的中点 D 的轨迹方程为（　　）

A. $x^2+y^2=1$

B. $(x-2)^2+(y-2)^2=2$

C. $(x-2)^2+(y-2)^2=3$

D. $(x-2)^2+(y-2)^2=1$

变式 2〔定义法〕已知圆 C：$(x-1)^2+(y-1)^2=1$，点 M 是圆上的动点，AM 与圆相切，且 $|AM|=2$，则点 A 的轨迹方程是（　　）

A. $y^2=4x$

B. $x^2+y^2-2x-2y-3=0$

C. $x^2+y^2-2y-3=0$

D. $y^2=-4x$

变式 3〔相关点代入法〕（2024·新高考Ⅱ卷 5 题）已知曲线 C：$x^2+y^2=16$（$y>0$），从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP'，P'为垂足，则线段 PP'的中点 M 的轨迹方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$（$y>0$）　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$（$y>0$）

C. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{4}=1$（$y>0$）　　D. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{8}=1$（$y>0$）

变式 4〔直接法〕点 M 与两个定点 O（0，0），P（2，0）的距离的比为 3∶1，则点 M 的轨迹为_____.

衔接教材　　利用三角函数关系巧设圆的方程

教材母题：〔人 A 选一 P89 习题 10 题〕在平面直角坐标系中，如果点 P 的坐标（x，y）满足$\begin{cases}x=a+r\cos\theta,\\ y=b+r\sin\theta,\end{cases}$其中 θ 为参数，$r>0$，证明：点 P 的轨迹是圆心为（a，b），半径为 r 的圆.

细研教材：由教材知，我们可以利用同角三角函数的平方关系 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，把圆心为（$x_0$，$y_0$），半径为 r 的圆上的点设为（$x_0+r\cos\theta$，$y_0+r\sin\theta$）（$\theta\in[0,2\pi)$），简称设“点参”，特别地，若原点为圆心，常用（$r\cos\theta$，$r\sin\theta$）来表示半径为 r 的圆上的任一点. 利用同角三角函数的平方关系设圆的方程，一方面可减少参数的个数，另一方面可以借助三角恒等变换来解决问题.

例（1）〔一题多解〕（2023·全国乙卷 11 题）已知实数 x，y 满足 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$，则 $x-y$ 的最大值是（　　）

A. $1+\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. 4

C. $1+3\sqrt{2}$　　D. 7

（2）已知点 P 在圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 上，点 A 的坐标为（1，$\sqrt{3}$），O 为原点，试求$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$的取值范围.